INSTITUTO MÉDIO PRIVADO DE TECNOLOGIAS – IMPTEL

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

ORIENTADOR – **EDUANE SIPILI**

INTEGRANTES

1. DEISE XAVIER
2. GILSIA ANTÓNIO
3. AVELINA NZAINAWO
4. ANTÓNIA FERRAZ
5. ISILDA MUZOBO
6. CASSIANE CHICADAMA

INTRODUÇÃO

COM O AVANÇO DA TECNOLOGIA, A AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL TEM SE TORNADO UMA SOLUÇÃO VIÁVEL PARA TORNAR AS CASAS MAIS INTELIGENTES, EFICIENTES E SEGURAS. ESTE PROJETO PROPÕE A CRIAÇÃO DE UMA CASA INTELIGENTE CONTROLADA POR MICROCONTROLADORES E SENSORES, PERMITINDO O GERENCIAMENTO REMOTO E AUTOMÁTICO DE LUZ, VENTILAÇÃO E SEGURANÇA.

JUSTIFICATIVA

ESTE PROJETO BUSCA MOSTRAR COMO A AUTOMAÇÃO PODE: REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTAR A SEGURANÇA COM SISTEMAS COMO RFID. MELHORAR O CONFORTO DOS MORADORES USANDO SENSORES. SER APLICADA EM RESIDÊNCIAS COMUNS COM BAIXO CUSTO E ALTO IMPACTO.

JUSTIFICATIVA

ESTE PROJETO BUSCA MOSTRAR COMO A AUTOMAÇÃO PODE: REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTAR A SEGURANÇA COM SISTEMAS COMO RFID. MELHORAR O CONFORTO DOS MORADORES USANDO SENSORES. SER APLICADA EM RESIDÊNCIAS COMUNS COM BAIXO CUSTO E ALTO IMPACTO.

PROBLEMÁTICA

ATUALMENTE, MUITAS RESIDÊNCIAS ENFRENTAM PROBLEMAS COMO: CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA, FALTA DE SEGURANÇA NO ACESSO ÀS CASAS, FALTA DE CONTROLE AMBIENTAL (TEMPERATURA, LUZ). COMO RESOLVER ESSES PROBLEMAS DE FORMA AUTOMATIZADA, ACESSÍVEL E COM CONTROLE EM TEMPO REAL POR PARTE DO USUÁRIO?

HIPÓTESE

SE UTILIZARMOS SENSORES E MICROCONTROLADORES INTEGRADOS COM UMA PLATAFORMA WEB EM TEMPO REAL, ENTÃO SERÁ POSSÍVEL AUTOMATIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS ESSENCIAIS COM SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO.

OBJETIVOS

GERAL

DESENVOLVER UMA MAQUETE FUNCIONAL DE UMA CASA INTELIGENTE UTILIZANDO ESP32, SENSORES E UMA INTERFACE WEB PARA CONTROLE REMOTO E AUTOMATIZADO.

ESPECÍFICOS

- AUTOMATIZAR A ILUMINAÇÃO COM SENSORES DE LUZ E PRESENÇA.
- CONTROLAR O AMBIENTE COM SENSORES DE TEMPERATURA E VENTILAÇÃO.
- IMPLEMENTAR SEGURANÇA COM AUTENTICAÇÃO RFID E ALERTAS SONOROS.
- EXIBIR DADOS EM TEMPO REAL POR MEIO DE UM DISPLAY E INTERFACE WEB.

METODOLÓGIA

- PESQUISA TEÓRICA SOBRE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL.
- ESCOLHA DOS SENSORES E COMPONENTES ELETRÔNICOS.
- PROGRAMAÇÃO DO ESP32 E SERVIDOR NODE.JS.
- CRIAÇÃO DA INTERFACE WEB COM SOCKET.IO.
- MONTAGEM DO CIRCUITO NA PROTOBOARD.
- TESTES E AJUSTES PRÁTICOS.
- APRESENTAÇÃO FUNCIONAL DA MAQUETE.

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

CASA INTELIGENTE

A CASA INTELIGENTE SUSTENTÁVEL É UM CONCEITO DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL QUE INTREGA ASSISTENTES PESSOAIS VIRTUAIS, ENERGIA RENOVÁVEL POR MEIO DO SOL E TECNOLOGIAS DE LOT, PARA CRIAR UM AMBIENTE RESIDENCIAL INTELIGENTE, EFICIENTE E SUSTENTÁVEL.

IOT – INTERNET OF THINGS

INTERNET DAS COISAS É O CONCEITO QUE DESCREVE A CONEXÃO DE OBJETOS FÍSICOS DO DIA A DIA À INTERNET, PERMITINDO QUE ELES COLETEM, TROQUEM E PROCESSEM DADOS DE FORMA AUTOMÁTICA, MUITAS VEZES SEM PRECISAR DA INTERVENÇÃO HUMANA DIRETA.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTELIGENTE UTILIZA UM SENSOR ULTRASSÔNICO E UM MICROCONTROLADOR PARA DETECTAR A PRESENÇA DE PESSOAS EM UM AMBIENTE. QUANDO ALGUÉM É DETECTADO DENTRO DE UMA DISTÂNCIA DEFINIDA, O SISTEMA LIGA AUTOMATICAMENTE A LUZ.

QUANDO NÃO HÁ PRESENÇA POR UM DETERMINADO TEMPO, A ILUMINAÇÃO É DESLIGADA. ESSE PROCESSO PERMITE UM CONTROLE AUTOMÁTICO DA LUZ, CONTRIBUINDO PARA MAIOR EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE ENERGIA.

SISTEMA DE SEGURANÇA

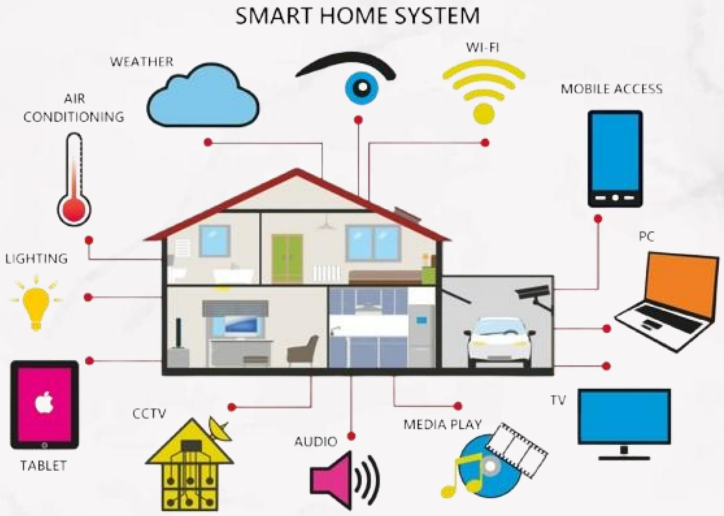
O SISTEMA DE SEGURANÇA COM RFID UTILIZA UM LEITOR PARA IDENTIFICAR CARTÕES OU ETIQUETAS COM CÓDIGOS ÚNICOS. QUANDO O CARTÃO É APROXIMADO, O SISTEMA VERIFICA SE ELE ESTÁ AUTORIZADO.

SE O CÓDIGO FOR VÁLIDO, O ACESSO É LIBERADO; CASO CONTRÁRIO, É NEGADO. ESSE SISTEMA AJUDA A CONTROLAR O ACESSO E AUMENTAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE.

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO É RESPONSÁVEL POR CONTROLAR A TEMPERATURA E MELHORAR O CONFORTO TÉRMICO DE UM AMBIENTE. ELE FUNCIONA REGULANDO O RESFRIAMENTO DO AR PARA MANTER A TEMPERATURA DESEJADA.

O SISTEMA PODE SER CONTROLADO AUTOMATICAMENTE POR SENSORES E MICROCONTROLADORES, PERMITINDO AJUSTAR A TEMPERATURA CONFORME AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.



SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

O SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO UTILIZA O SENSOR DE GÁS MQ-2 PARA DETECTAR FUMAÇA OU GASES INFLAMÁVEIS NO AMBIENTE. QUANDO O SENSOR IDENTIFICA NÍVEIS ELEVADOS, ELE ENVIA UM SINAL PARA O MICROCONTROLADOR.

O MICROCONTROLADOR, POR SUA VEZ, ACIONA UM BUZZER QUE EMITE UM ALARME SONORO, ALERTANDO SOBRE O POSSÍVEL INCÊNDIO. ESSE SISTEMA PERMITE DETECÇÃO RÁPIDA DE FOGO, AUMENTANDO A SEGURANÇA E PREVENINDO DANOS.

LISTA DE MATERIAIS

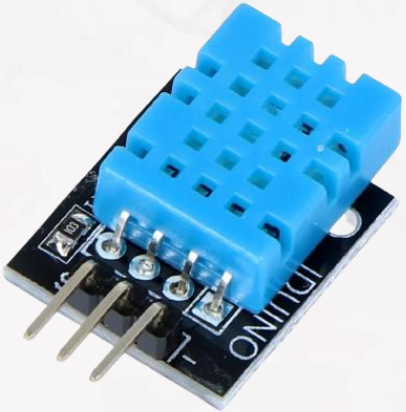
LISTA DE MATERIAS

ESP32

SENSOR ULTRASSÔNICO

SENSOR RFID

LISTA DE MATERIAS



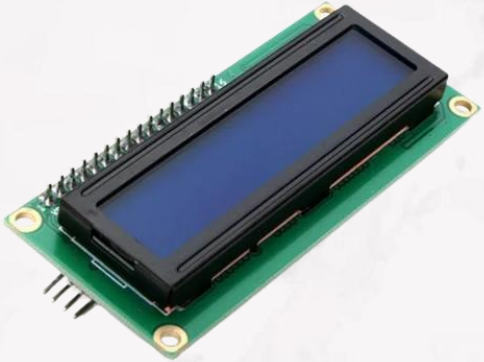
SENSOR
DHT11

SENSOR
MQ2

FAN

LISTA DE MATERIAS

SERVO MOTOR



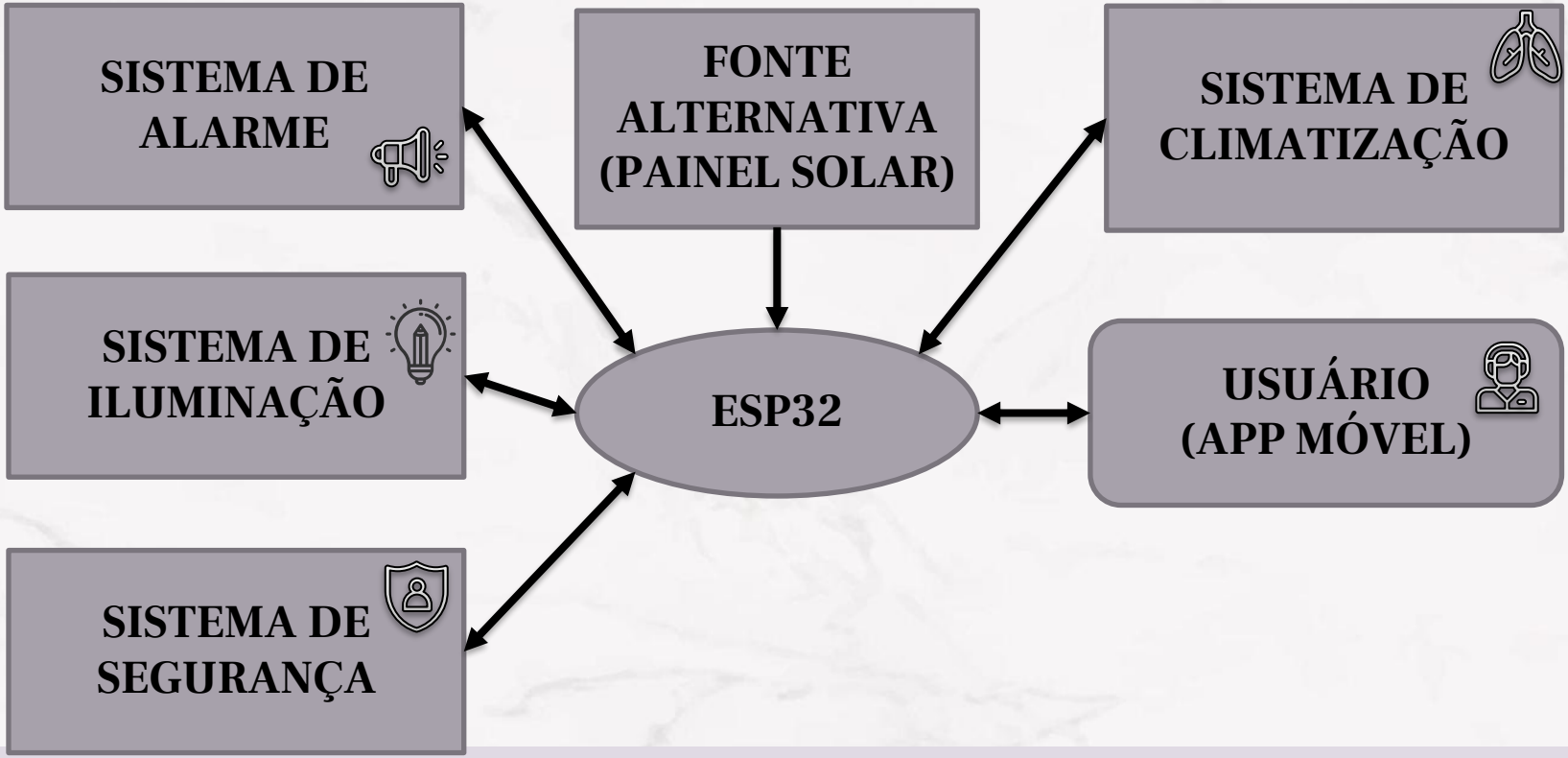
DISPLAY LCD

BUZZER

LISTA DE MATERIAS

PAINEL SOLAR

DIAGRAMA EM BLOCO



CONCLUSÃO

A integração entre hardware e software, permitiu construir uma casa funcional, segura e automatizada. A iniciativa mostrou como tecnologias acessíveis podem transformar o cotidiano e abrir portas para soluções reais em automação residencial.

MUITO OBRIGADO!